

生态学杂志
Chinese Journal of Ecology
ISSN 1000-4890,CN 21-1148/Q

《生态学杂志》网络首发论文

题目：植食性害虫危害对塔里木河上游胡杨林叶片-凋落物-土壤化学计量特征的影响

作者：王生龙，刘慧芳，裴昊，Roman Jashenko，季荣，王晗

收稿日期：2025-12-25
网络首发日期：2026-05-21
引用格式：王生龙，刘慧芳，裴昊，Roman Jashenko，季荣，王晗．植食性害虫危害对塔里木河上游胡杨林叶片-凋落物-土壤化学计量特征的影响[J/OL]．生态学杂志．https://link.cnki.net/urlid/21.1148.Q.20260520.1656.002



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

网络首发时间：2026-05-21 08:32:46　网络首发地址：https://link.cnki.net/urlid/21.1148.Q.20260520.1656.002

植食性害虫危害对塔里木河上游胡杨林叶片–凋落物–土壤化学计量特征的影响

王生龙[1,2]　刘慧芳[1,2]　裴　昊[1,2]　Roman Jashenko[3]　季　荣[1,2]　王　晗[1,2*]

（[1]中亚区域跨境有害生物联合控制国际研究中心，新疆特殊环境物种保护与调控生物学实验室，新疆师范大学生命科学学院，乌鲁木齐 830017；[2]塔城昆虫迁飞生物学新疆野外科学观测研究站，新疆塔城 834700；[3]哈萨克斯坦共和国教育和科学部动物研究所，阿拉木图 050060，哈萨克斯坦）

摘　要　塔里木河流域胡杨林虫害问题突出，探讨虫害胁迫下胡杨林生态系统化学计量特征，以揭示害虫干扰的生态效应机制，指导脆弱生态系统的精准管理与恢复。本研究以塔里木河流域胡杨林为对象，选取 4 种害虫危害程度（无、轻度、中度、重度）的胡杨林样地，测定叶片、凋落物及土壤样品 C、N、P、K、Ca、Mg 含量及化学计量比，采用多元方差分析、Spearman 相关分析和主成分分析，分析不同害虫危害程度对胡杨叶片、凋落物与土壤的化学计量特征的影响。结果表明：（1）虫害胁迫导致凋落物 N、Ca 含量显著增加（P<0.001），C:N 显著降低（P<0.01）；土壤 N 含量、N:P 显著降低（P<0.01），C:N 显著增加（P<0.01）。（2）各组分间化学计量相关性分析显示，对照组叶片-凋落物、叶片-土壤、凋落物-土壤之间分别有 15、11 和 22 对显著相关，而害虫危害组显著相关性明显减少，分别为 8、3、0 对。（3）害虫危害是驱动叶片-凋落物-土壤化学计量协同变异的主要因素，其中凋落物 C:P 贡献度最大，为 13.6%。虫害胁迫改变了凋落物和土壤养分化学计量特征，削弱了叶片-凋落物-土壤之间的元素协同关系，进而影响养分循环过程。

关键词　塔里木河流域；胡杨林；害虫危害；化学计量

Impact of herbivorous pests on the stoichiometric characteristics of fresh leaves-litter-soil in *Populus euphratica* forests of the upper tarim river basin.

WANG Shenglong[1,2], LIU Huifang[1,2], PEI Hao[1,2], ROMAN Jashenko[3], JI Rong[1,2], WANG Han[1,2*]([1]International Research Center of Cross-Border Pest Management in Central Asia, Xinjiang Key Laboratory ofSpecial Species Conservation and Regulatory Biology, College of Life Sciences, Xinjiang Normal University, Urumqi 830017, China; [2]Tacheng Research Field (Migratory Biology), Observation and Research Station of Xinjiang, Tacheng 834700, Xinjiang, China; [3]Zoology Institute of Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan, Almaty 050060, Kazakhstan).

Abstract: To address the prominent pest problem in the *Populus euphratica* forests of the Tarim River Basin, this study investigated the stoichiometric characteristics of the forest ecosystem under pest stress. The aim was to elucidate the ecological effects of pest disturbance and provide a scientific basis for precise management and restoration of this vulnerable ecosystem. Sample plots of *P. euphratica* forests were selected based on four levels of pest damage (none, light, moderate, and heavy). The concentrations of C, N, P, K, Ca, and Mg, as well as their stoichiometric ratios, were determined in leaf, litter, and soil samples. Multivariate analysis of variance (MANOVA), Spearman correlation analysis, and principal component analysis (PCA) were employed to assess the impacts of different pest damage levels on the stoichiometric traits of leaves, litter, and soil. The results showed that: (1) Under pest stress, N and Ca concentrations in litter were significantly increased (P<0.001), while its C:N ratio was significantly decreased (P<0.01). In contrast, soil N concentration and N:P ratio were significantly reduced (P<0.01) and soil C:N ratio was significantly elevated (P<0.01). (2) Stoichiometric correlation analysis among components revealed that, there were 15, 11, and 22 significant correlations between leaf-litter, leaf-soil, and litter-soil pairsin the control group, respectively. However, these significant correlations were markedly reduced under pest stress, with only 8, 3, and 0 significant correlations remaining for the respective pairs. (3) Pest damage was a primary factor driving the coordinated variation in leaf-litter-soil stoichiometry, with litter C:P contributing the most (13.6%) to this variation. Pest

第三次新疆综合科学考察项目（2022xjkk0200）资助。
收稿日期：2025-12-25　接受日期：2026-05-14
*通信作者

stress alters the stoichiometric characteristics of litter and soil nutrients, weakens the elemental interactions among leaves, litter, and soil, and consequently affects nutrient cycling processes.
Keywords: Tarim river basin; *Populus euphratica* forests; pest damage; stoichiometric

植食性昆虫作为陆地生态系统最主要的消费者之一，其取食活动及其引发的植物生理响应，对生态系统物质循环与能量流动具有重要的调控作用（周佳卉等, 2017; 舒园等, 2022; Liu *et al*., 2024）。塔里木河流域以胡杨（*Populus euphratica*）为建群种的荒漠河岸林，在防风固沙、土壤改良、水源涵养及生物多样性维持等方面发挥着关键生态功能（谢建娥,2021; 翟军团等,2022）。在全球气候变化背景下，塔里木河流域胡杨林植食性害虫危害日趋严重（陈孟禹等,2020;刘长青等,2020;管文轲等,2021;闫振鹏,2023）。害虫通过取食叶片、排放蜜露、诱发虫瘿及污染叶面等方式，不仅直接损害林木生理健康，导致树体生长衰退，更可能通过改变叶片化学组成、影响凋落物质量与分解过程，进而扰动土壤养分循环，最终对流域“绿色走廊”生态系统的结构与功能稳定性构成持续性威胁（汪航等,2018;张炳坤等,2021;钱磊等,2024）。因此，深入理解植食性害虫危害对胡杨林生态系统养分循环的影响机制，对于干旱区森林生态系统的可持续管理具有重要意义。

生态化学计量学从 C、N、P 等元素的视角出发，研究生态系统能量平衡与物质循环的耦合关系，为揭示从个体、种群到生态系统等多层面的养分循环和功能过程提供了有效的理论框架（Wang *et al*., 2021; 何文强等, 2024; 王嘉瑞等, 2024）。C、N、P 等元素在叶片-凋落物-土壤连续体中的循环与转移，是森林生态系统物质循环的核心环节，三者之间的化学计量耦合关系反映了生态系统养分循环和平衡状态（姜俊等, 2020; Hu *et al*., 2023; Xu *et al*., 2026）。因此，对该连续体化学计量动态的研究，是阐释生态系统响应环境变化机制的重要切入点（陈长启, 2024; 巩大鹏等, 2024; 周云若等, 2025）。

植食性昆虫取食会改变植物叶片的养分含量和化学计量特征，进而影响凋落物质量和分解过程，最终对土壤养分循环产生级联效应（程珂, 2021）。然而，目前关于害虫对塔里木河流域荒漠河岸林生态系统物质循环功能影响的研究相对较少。本研究针对塔里木河流域胡杨林突出的虫害问题，系统分析了不同害虫危害程度下，胡杨“叶片-凋落物-土壤”连续体化学计量特征，旨在阐明虫害胁迫对“叶片-凋落物-土壤”连续体化学计量特征的影响。

1　研究地区与研究方法

1.1　研究区概况

研究区位于新疆维吾尔自治区阿克苏地区的阿瓦提县（39°31′N—40°50′N，79°45′E—81°05′E），地处天山南麓、塔克拉玛干沙漠北缘（张文强, 2017），属暖温带大陆性干旱气候，年均气温 10.4~11.0 ℃，年降水量 46.7~61.2 mm，蒸发强烈，日照充足，昼夜温差大。胡杨林面积占全县森林资源的 85%以上，且以天然更新能力较强的次生林为主（钱磊等, 2024）。胡杨林下层植物主要有甘草（*Glycyrrhiza uralensis*）、柽柳（*Tamarix chinensis*）、黑果枸杞（*Lyciumru thenicum*）、羊角草（*Lindernia angustifolia*）及铃铛刺（*Caragana halodendron*）。春尺蠖、杨二尾舟蛾、胡杨大蚜和胡杨木虱为主的虫害在该流域频繁暴发，对胡杨林的健康与生态系统稳定性构成严重威胁（刘长青等, 2020）。

1.2　害虫危害情况调查

2024 年 4—5 月，在研究区域内随机选取 2 条样线（样线距离 30 km），每条样线上随机布置 8~10 个 30 m×30 m 调查样地，间距>100 m。每个样地选取 3 株样树（胸径/DBH 20~40 cm，冠幅无重叠）。采用随机取样法，在每个样地内选取 3 株标准样树（胸径 DBH 20~40 cm，冠幅无重叠）。对于叶部害虫，每株样树按东、南、西、北 4 个方位，在树冠上、中、下 3 层随机各选取 1 个标准侧枝（每株共 12 枝），统计标准枝上全部叶片（或叶簇）的受害情况；若单枝叶片数量过多（>200 片），则随机抽取 50~100 片进行统计，计算叶片受害率。对于枝梢害虫，选取 20~30 个标准侧枝，统计枝梢受害情况，计算枝梢受害率。对于蛀干害虫，在每株样树树干基部至第一活枝处，按东、南、西、北 4 个方位，各随机选取 1 个 50 cm×50 cm 标准调查面（每株共 4 个），统计调查面内全部蛀孔、羽化孔、流脂/流胶点及蛀道痕迹等，计算树干受害率。对于地下害虫，全株调查，统计植株是否受害，计算受害株率。根据《林业主要有害生物调查总则》（LY/T 2011—2012），将调查样树害虫危害情况，划分为轻度危害（L）、中度危害（M）、重度危害（H）；无害虫危害样地设为对照组（CK）（表 1）。

表 1　害虫危害程度判定标准

Table 1 Judgment criteria for pest damage degree

危害部位 Damagelocation	受害程度 Damagedegree	轻度及以下 Light（L）		中度 Moderate（M）		重度 High（H）	
叶部害虫 Leafpests	叶片受害率(x, %) Leafdamagerate(x, %)	0<x≤20	+	20<x≤50	++	x>50	+++
枝梢害虫 Shootpests	枝梢受害率(x, %) Shootdamagerate(x, %)	0<x≤20	+	20<x≤50	++	x>50	+++
蛀干害虫 Stem borers	树干受害率(y, %) Stem borer damage rate(y, %)	0<y≤10	+	10<y≤20	++	y>20	+++
地下害虫 Soilpests	受害株率(y, %) Damagerates(y, %)	0<y≤1	+	1<y≤10	++	y>10	+++

1.3　研究样地设置

根据 **1.2** 害虫危害情况调查，选择 4 种不同危害程度（无危害、轻度危害、中度危害、重度危害）的胡杨林样地为研究对象，每种危害程度 4 个重复样地（表 2）。利用 GPS 定位并记录经纬度、海拔，详细记录样树株高、枝下高（距地面 3 m）、胸径、冠幅、坡度。

表 2 样地基本情况（平均值±标准差）

Table 2 Basic information of the plot（mean±SD）

害虫危害程度 Pest Damage Severity	平均树高 Mean tree height (m)	枝下高 Branch height (m)	平均胸径 Mean DBH (cm)	平均冠幅 Canopy density (m)	坡度 Slope (°)
对照组（CK）	8.11±1.64	1.61±0.56	30.75±32.61	4.86±1.71	23.00±12.78
轻度及以下 Light（L）	10.18±1.55	1.55±0.71	36.7±24.38	4.20±1.63	21.75±6.65
中度 Moderate（M）	5.78±1.31	0．93±0.50	21.75±6.01	4.13±1.00	22.50±13.20
重度 High（H）	10.25±3.83	1.96±0.21	46.01±30.00	7.90±2.90	18.50±8.71

1.4　样品采集与化学计量指标测定

叶片采集与处理：在样树冠层中部，按东、西、南、北 4 个方位用高枝剪各剪取 10~15 片成熟叶片，混合后迅速放入自封袋，干冰转运至实验室，-80 ℃ 保存。实验室称量鲜重，105 ℃ 杀青 30 min，65 ℃ 烘干至恒重，球磨仪（MM400-混合型球磨仪，莱驰）粉碎后过筛，密封干燥保存。

凋落物采集与处理：在样树周围 2 m 半径内采用“Z”型取样法选取 5 个 20 cm×20 cm 小样方，收集凋落物，混合后迅速装入自封袋，带回实验室。样品经 65 ℃ 烘干至恒重，球磨仪粉碎后过筛，密封干燥保存。

土壤样品采集与处理：在样树周围 1 m 半径内，按顺时针方向每隔 120 °选取 1 个土壤取样点，剔除地表浮土及凋落物后，用土钻（直径 5 cm）采集 0~30 cm 层混合土壤样品，去除根系、石砾等，3 个取样点土壤混合均匀装入无菌自封袋，带回实验室通风阴干。分别过 2、1、0.25 mm 筛，密封保存。

化学计量指标测定：全碳采用重铬酸钾容量-外加热法；全氮采用高氯酸-硫酸消化法；全磷采用酸溶-钼锑抗比色法；全钾采用酸溶-原子吸收法；全钙和全镁采用原子吸收光谱法（鲍士旦,2000; 鲁如坤, 2000）。

1.5　统计分析

多元方差分析（MANOVA）检验不同害虫危害程度下叶片、凋落物及土壤化学计量特征与计量比的整体差异。叶片、凋落物与土壤三者间的耦合关系通过 Spearman 相关分析进行量化。运用主成分分析（PCA）解析害虫危害下叶片-凋落物-土壤系统化学计量特征的协同变异格局。Excel 2021 整理数据，R 4.3.0 统计分析与可视化绘图。

2　结果与分析

2.1 不同害虫危害程度下叶片、凋落物及土壤各元素含量动态变化

害虫危害导致叶片 N、P、K 含量变化显著，其中 H 组与 M 组差异显著（P<0.05）（图 1）。随害虫危害程度增加，凋落物 N、Ca 含量显著增加，与 CK 相比，H 组增幅分别达 492.9%、674.3%（P<0.001）（图 1）；K、Mg 含量显著降低，与 CK 相比，L、M、H 组 K 含量降幅分别为 34.4%、52.3%和 65.5%（P<0.01），Mg 含量降幅分别为 32.7%、35.8%和 36.6%（P<0.05）（图 1）。害虫危害对凋落物 C、P 含量无显著影响（P>0.05）（图 1）。害虫危害导致土壤 N 含量显著降低，与 CK 相比，L、M、H 组降幅分别为 59.1%、55.8%和 73.6%（P<0.01）（图 1）。害虫危害对土壤其他元素含量无显著影响（P>0.05）（图 1）。

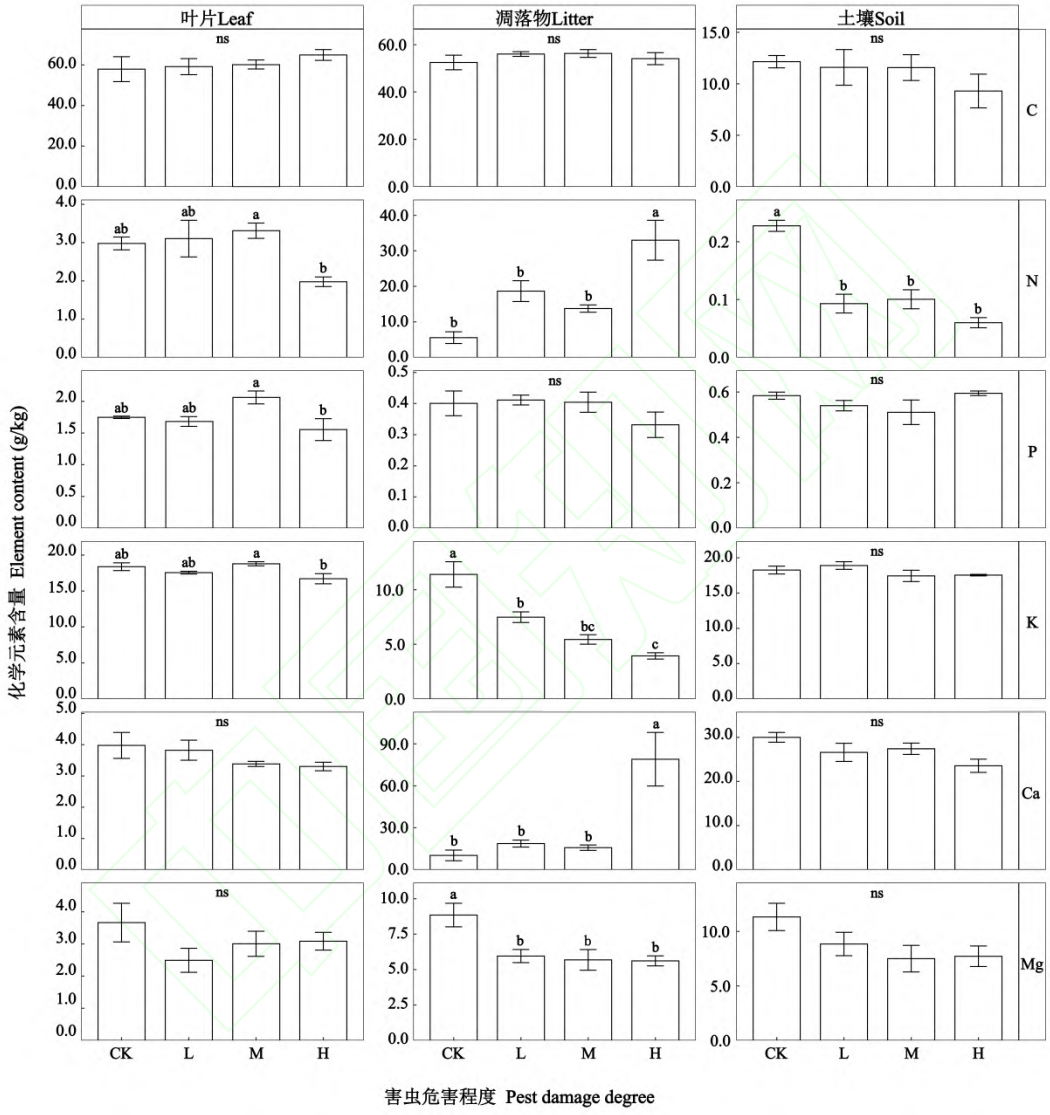


图 1 不同害虫危害程度下叶片、凋落物及土壤化学计量特征

Fig. 1 Stoichiometric characteristics of leaf, litter, and soil under different pest damage degree.

注：CK：无害虫危害；L：轻度危害；M：中度危害；H：重度危害。图中不同小写字母表示差异显著（P<0.05），ns 表示差异不显著（P>0.05）。下同。

Note: CK: control; L: light infestation; M: moderate infestation; H: high infestation. Different lowercase letters indicate significant differences (P<0.05); ns indicate no significant differences (P>0.05). The Same below.

2.2 不同害虫危害程度下叶片、凋落物、土壤化学计量比

害虫危害对叶片 C:N 存在一定影响，其中 H 组与 M 组差异显著（P<0.05），其余组间差异均不显著（P>0.05）（图 2）。害虫危害改变了凋落物 C:N、N:P（图 2），与 CK 相比，害虫危害组 C:N 均显著降低，降幅分别为 71.7%（L 组）、64.0%（M 组）和 84.4%（H 组）（P<0.01），害虫危害组之间差异不显著（P>0.05）；与 CK 相比，H 组 N:P 显著增加，增

幅为 617.2%（P<0.001），其余组间差异不显著（P>0.05）（图 2）。害虫危害改变了土壤 C:N、N:P 值（图 2），与 CK 相比，害虫危害组 C:N 均显著增加，增幅分别为 138.2%（L 组）、121.1%（M 组）和 190.7%（H 组）（P<0.01），害虫危害组之间差异不显著（P>0.05）；与 CK 相比，害虫危害组 N:P 显著降低，降幅分别为 56.7%（L 组）、50.4%（M 组）和 74.2%（H 组）（P<0.01）（图 2）。

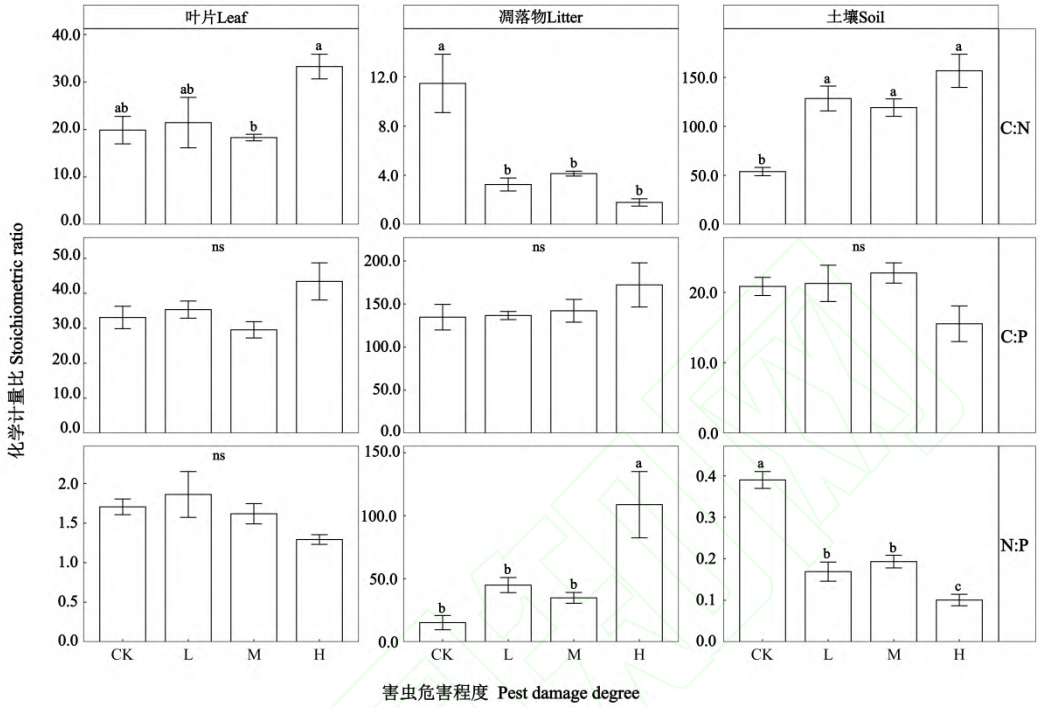


图 2　不同害虫危害程度下叶片、凋落物及土壤化学计量比
Fig. 2 Stoichiometric ratio of leaf, litter, and soil under different pest damage degree

2.3　叶片、凋落物和土壤化学计量特征及计量比的相关性分析

对照组中，叶片与凋落物共有 15 组存在显著相关性；害虫危害组，仅叶片 N、C:N 与凋落物 N、C:N、N:P、Ca 显著相关，其中叶片 N 与凋落物 N、N:P、Ca 呈显著负相关，与凋落物 C:N 呈显著正相关；叶片 C:N 与凋落物 N、N:P、Ca 呈显著正相关，与凋落物 C:N 呈显著负相关（表 3）。对照组中，叶片与土壤共有 11 组存在显著相关性；害虫危害组，仅叶片 C 与土壤 C、叶片 N、C:N 与土壤 N:P 显著相关，其中叶片 C 与土壤 C、叶片 C:N 与土壤 N:P 呈显著负相关，叶片 N 与土壤 N:P 呈显著正相关（表 3）。对照组中，凋落物与土壤共有 22 组存在显著相关性；而害虫危害组凋落物与土壤无显著相关性（表 3）。对照组叶片、凋落物和土壤各组分间存在较多显著相关性，而害虫危害组显著相关性明显减少。

表 3 叶片-凋落物-土壤化学计量特征及化学计量比的相关性
Table 3 Stoichiometric characteristics and ratio correlations among leaf, litter, and soil

			Spearman 相关系数 Spearman's ρ					Spearman 相关系数 Spearman's ρ	
	指标 1 Indicator1	指标 2 Indicator 2	对照组 Control	害虫危害组 Pest infestation group		指标 1 Indicator 1	指标 2 Indicator 2	对照组 Control	害虫危害组 Pest infestation group
叶片 vs 凋落物 Leaf vs litter	C	N	0.70*		凋落物 vs 土壤 Litter vs soil	C	C	0.77*	
	C	N:P	0.71*			C	C:N	0.76*	
	C	Ca	0.71*			C	C:P	0.85**	
	N	N		-0.86*		C	Mg	0.81*	
	N	C:N		0.78*		N	N	0.84**	
	N	C:P	0.81*			N	N:P	0.99**	

	指标 1 Indicator1	指标 2 Indicator 2	Spearman 相关系数 Spearman's ρ 对照组 Control	害虫危害组 Pest infestation group		指标 1 Indicator 1	指标 2 Indicator 2	Spearman 相关系数 Spearman's ρ 对照组 Control	害虫危害组 Pest infestation group
									*
	N	N:P		-0.79*		P	N:P	-0.72*	
	N	Ca		-0.83*		P	K	0.80*	
	N	Mg	0.71*			C:N	N	-0.78*	
	C:N	N		0.85*		C:N	C:N	0.85**	
	C:N	C:N		-0.78*		C:N	N:P	-0.73*	
	C:N	N:P		0.79*		C:N	Mg	0.71*	
	C:N	Ca		0.81*		C:P	N:P	0.71*	
	C:N	Mg	-0.71*			N:P	N	0.79*	
	C:P	N	0.70*			N:P	N:P	0.97***	
	C:P	N:P	0.71*			K	P	0.85**	
	C:P	Ca	0.71*			K	K	0.90***	
	N:P	C:P	0.78*			Ca	N	0.79*	
	N:P	Mg	0.75*			Ca	N:P	0.97***	
	K	P	0.85**			Mg	C	0.84**	
	K	C:N	0.92***			Mg	C:P	0.80*	
	Ca	Mg	0.96***			Mg	Mg	0.73*	
	Mg	Mg	0.97***						
叶片 vs 土壤 Leaf vs soil	C	C		-0.78*					
	N	C	0.71*						
	N	C:P	0.74*						
	N	N:P		0.80 *					
	P	N:P	0.71*						
	C:N	N:P		-0.82*					
	N:P	C	0.71*						
	N:P	C:P	0.73*						
	K	C	0.75*						
	K	C:N	0.90***						
	K	C:P	0.73*						
	K	Mg	0.84**						
	Ca	C	0.71*						
	Mg	C	0.71*						

注：表中仅呈现统计学显著的相关关系，未达显著水平的相关性未在表中列出。*、**、***分别表示在 $P<0.05$、$P<0.01$ 和 $P<0.001$ 水平差异显著。

Note: Only statistically significant correlations are presented in the table; non-significant correlations are not listed. *, **, and *** indicate significant differences at $P<0.05$, $P<0.01$, and $P<0.001$, respectively.

2.4 PCA 主成分分析

提取前 3 个主成分，累计解释总变异的 71.97%，其中 PC1、PC2 分别解释 43.6%与 14.8%，已涵盖主要信息（图 3A）。不同害虫危害程度下样本在排序空间呈现明显分异，表明害虫危害是驱动叶片-凋落物-土壤化学计量协同变异的主要因素。同时，分析了各个化学计量特征对 PCA 的贡献度。其中，贡献率较大（10%~15%）的指标由大到小依次为，凋落物 C:P（13.6%）、土壤 C（12.8%）、凋落物 P（11.5%）、Ca（11.1%）、N:P（11.1%）及土壤 Mg（10.3%）（图 3B），表明害虫危害主要通过影响凋落物中的 N、P 及土壤 C、Mg 含量来改变生态系统的化学计量特征。

沿 PC1 轴，样本随危害程度变化呈显著梯度分布：CK（3.56±1.90）→M（0.63±1.29）→L（0.16±2.31）→H（-4.36±2.34），CK 与 H 质心相距 7.92，占 PC1 全轴长的 63.01%，方向为负，表明随害虫危害程度增加综合化学计量趋向 PC1 负端（图 3A）。PC1 负方向（害虫重度危害端）主要由高的凋落物 N、Ca 及 N:P，高的土壤与叶片 C:N，以及低的土壤 N、N:P、凋落物 K、C:N 等共同驱动；同时，PC1 正方向（对照及害虫中轻度危害端）由高的叶片 N、K，以及土壤 N 等驱动（图 3B）。

沿 PC2 轴，样本呈 M（1.30±1.55）→L（-0.09±1.94）→H（-0.57±2.95）→CK（-0.64±1.34）梯度分布（图 3A）。PC2 负方向（害虫中度危害端）主要由高的凋落 C:P，高的土壤 C、P 等共同驱动；同时，PC2 正方向（对照及害虫轻度、重度危害端）由凋落物 P、叶片 P、K 等驱动（图 3B）。

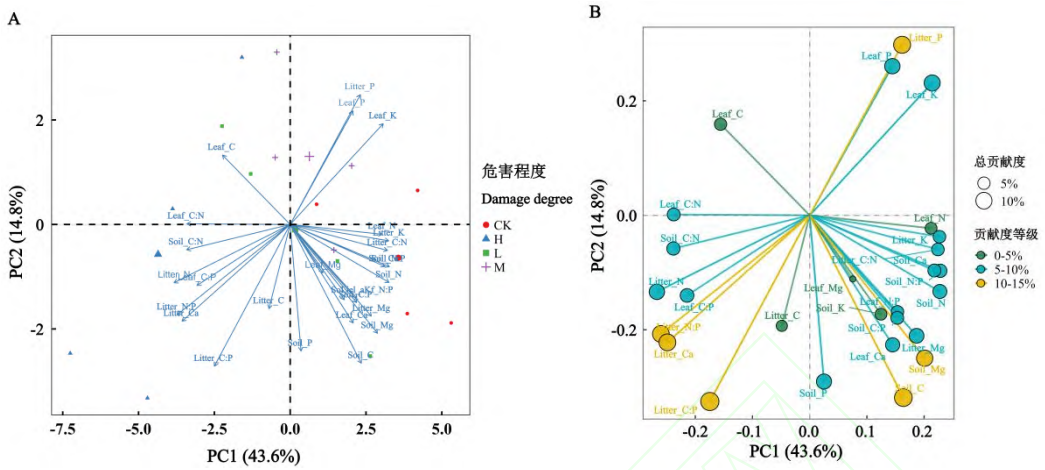


图 3　害虫危害下胡杨林叶片、凋落物及土壤化学计量主成分分析
Fig. 3　PCA of stoichiometry in leaf, litter and soil of *Populus euphratica* underpest damage
注：A、B 分别为样本得分图和变量载荷图。
Note: A and B represent the score plot and loading plot, respectively.

3　讨　论

3.1　害虫危害对叶片-凋落物-土壤化学计量特征及计量比的影响

植食性害虫危害可诱导植物产生防御响应，改变受害组织化学成分，进而影响其凋落物性状（Marler, 2018; Naui *et al.*, 2025）。Künkler 等（2013）发现，蚜虫（*Pemphigus spirothecae*）危害可诱导杨树叶片酚类物质含量升高，氮含量降低，凋落物氮含量较低（Künkler *et al.*, 2013）。本研究得出相反结论，害虫危害导致凋落物 N 含量显著上升（图 1）。研究表明，植食性害虫暴发期，虫粪与昆虫残体使输入地表的 N、P 通量显著增加，是导致地表凋落物 N 含量急剧升高的直接原因（Anne *et al.*, 2016; Hwang *et al.*, 2022）。此外，Ramstack 等（2022）研究发现，茎蛀象鼻虫(*Cryptorhynchus lapathi*)危害对锡特卡柳（*Sitka willow*）造成物理损伤，扰乱其养分转运过程，导致其凋落叶 N 含量显著提高。因此，本研究害虫危害所致凋落物 N 含量上升，可能源于虫粪、残体输入及组织损伤引起的养分富集效应。

本研究结果显示，尽管害虫危害导致凋落物氮输入增加，但土壤全氮含量却呈下降趋势（图 1）。黄金莲等（2023）研究亦表明，受虫害危害的华山松（*Pinus armandii*）人工林土壤全氮含量较健康林分显著降低。这一现象可能与昆虫来源物质（虫粪、残骸等）促进凋落物分解及氮的微生物固持有关（Hwang *et al.*, 2022）。研究表明，土壤微生物群落可迅速同化外源氮及土壤有效氮，转化为微生物生物量氮，导致短期内土壤有效氮库含量降低（Anne *et al.*, 2016; Hwang*et al.*, 2022）。此外，害虫取食还可能诱导植物产生补偿性生长和防御反应，进而增加对土壤氮的吸收，导致土壤 N 含量降低（Cárcamo *et al.*, 2015）。相比之下，土壤 C、P、K、Ca、Mg 等元素含量在虫害胁迫下未发生显著变化，体现了土壤养分库对短期输入变化的缓冲能力。土壤 Ca 和 Mg 含量主要受控于成土母质和风化过程，凋落物输入的短期波动难以改变其总量平衡（Atalar *et al.*, 2024; Nascimento *et al.*, 2024）。K 在土壤中赋存形态多样，凋落物 K 输入减少主要消耗土壤速效钾，尚不足以引起全钾显著变化（Xiong *et al.*, 2023; Wang *et al.*, 2023; Babar *et al.*, 2025）。土壤 C 和 P 含量的稳定，进一步说明虫害胁迫尚未对土壤有机质分解和磷循环产生显著影响（Merino *et al.*, 2019;Wang *et al.*, 2021）。

本研究结果显示，植食性害虫危害下，胡杨叶片化学计量特征保持相对稳定，表明胡杨在群体尺度具有较强的元素稳态维持能力，这可能源于其非结构性碳水化合物（NSC）和养分的储存与调配能力（Huang *et al.*, 2024）。研究表明，胡杨在盐分和脱叶双重胁迫下，其 NSC 和氮库储量均显著高于近缘种灰胡杨（*Populus pruinosa*）（Huang *et al.*, 2024）。当其叶片受损时，胡杨可迅速调用茎、根中储存的 NSC 和养分用于新叶合成，从而在群体尺度

维持叶片元素比例相对恒定。此外，叶片化学计量稳定可能是胡杨适应荒漠河岸林水分波动、盐分胁迫和虫害等多重压力的关键策略（Wang *et al.*, 2018;钱磊等,2024;杨文宇等,2025）。

3.2 害虫危害对叶片-凋落物-土壤化学计量耦合关系与系统格局的影响

害虫危害显著减弱了叶片、凋落物和土壤两两之间化学计量相关性（表 3），表明害虫干扰破坏了系统内元素循环的协同关系。害虫危害通过驱动富 N、Ca 的凋落物输入以及土壤 N 的再分配，导致地上-地下化学计量格局发生整体偏移，标志着生态系统元素流动平衡的重构。

害虫取食可诱导植物产生系列生理化学防御反应，从而改变体内养分的分配与转运策略，导致叶片-凋落物-土壤化学计量特征之间的预测关系被减弱，相关性格局发生改变（Orians *et al*., 2018; Quijano-Medina *et al*., 2019）。本研究中，害虫危害导致凋落物中 N、Ca 含量升高且 C:N 降低（图 1、2），表明凋落物更易分解（Marler *et al*., 2016）。然而，高质量凋落物的输入并未增强系统组分的关联性，反而使原有相关关系消失。这可能源于害虫危害改变了养分释放的主要路径与主导生物过程。凋落物分解主要由土壤微生物与碎屑动物驱动，而害虫危害下形成的特殊凋落物（如酚类物质和木质素含量变化）可能改变了微生物群落结构与功能活性，进而削弱凋落物化学特征与土壤性质间的耦合关系（McCary *et al*., 2021; Masch *et al*., 2025）。同时，凋落物质量的改变，影响土壤碳固存与养分循环速率，而土壤养分有效性的变化又会反作用于植物的防御投资策略（Hu *et al*., 2021; Fan *et al*., 2025）。

4 结 论

害虫危害改变了连续体的化学计量特征，形成了“富氮凋落物输入-土壤氮流失”的动态路径，削弱了连续体之间化学计量的耦合关系，驱动整个生态系统化学计量格局发生系统性偏移。

参考文献

鲍士旦. 2000. 土壤农化分析(3 版). 北京: 中国农业出版社.

陈孟禹, 贾 翔, 陈蜀江, 等. 2020. 叶尔羌河流域胡杨春尺蠖发生期遥感预测. 生态科学, **39**(2): 145-156.

陈长启. 2024. 密云水库上游不同造林树种叶片-凋落物-土壤生态化学计量特征. 西部林业科学, **53**(2): 93-98.

程 珂. 2021. 立地条件和林分结构对栓皮栎纯林和栓皮栎-侧柏混交林食叶害虫危害程度的影响(硕士学位论文). 郑州: 河南农业大学.

翟军团, 李 秀, 韩晓莉, 等. 2022. 胡杨茎叶化学计量和异速生长关系特征随发育阶段变化的性别差异. 西北植物学报, **42**(9): 1570-1582.

巩大鹏, 毕华兴, 王劲峰, 等. 2024. 晋西黄土区不同密度刺槐人工林叶片-凋落物-土壤化学计量特征. 林业科学研究, **37**(2): 156-164.

管文轲, 赖帅彬, 张和钰, 等. 2021. 塔里木河下游胡杨更新主要限制因素及应对措施. 防护林科技, (1): 67-70.

何文强, 陈 林, 庞丹波, 等. 2024. 凋落物输入改变对森林生态系统土壤理化性质的影响. 生态学报, **44**(4): 1755-1763.

黄金莲, 崔鸿侠, 唐万鹏, 等. 2023. 虫害对华山松人工林土壤酶活性及碳氮磷化学计量特征的影响. 林业科学, **59**(10): 128-137.

姜 俊, 陆元昌, 秦永胜, 等. 2020. 北京平原地区不同人工林叶片-凋落物-土壤生态化学计量特征. 生态环境学报, **29**(4): 702-708.

刘长青, 雷勇辉, 董 宁, 等. 2020, 兵团林业有害生物防治管理工作现状、问题与对策. 防护林科技, (10): 68-71.

鲁如坤. 2000. 土壤农业化学分析方法. 北京: 中国农业科技出版社.

钱 磊, 柳 琪, 高元伟, 等. 2024. 新疆阿瓦提县胡杨主要害虫调查与分析. 新疆农垦科技, **47**(3): 37-41.

舒 园, 居 静, 赵海涛, 等. 2022. 干旱胁迫下以植物为介导的地上和地下植食性昆虫的相互作用. 中国生态农业学报, **30**(12): 1891-1899.

汪 航, 师 茁, 王 岩, 等. 2018. 基于 MODIS 时间序列数据的春尺蠖虫害遥感监测方法研究-以新疆巴

楚胡杨为例. 遥感技术与应用, **33**(4): 686-695.

王嘉瑞, 周俊菊, 朱国锋. 2024. 中国土壤碳氮磷及生态化学计量研究综述. 生态学杂志, **43**(8): 2493-2501.

谢建娥. 2021. 浅析胡杨栽培造林技术. 种子科技, **39**(19): 105-106.

闫振鹏. 2023. 春尺蠖蛹期生物学特性研究（硕士学位论文）. 阿拉尔: 塔里木大学.

杨文宇, 玉米提·哈力克, 马映栋, 等. 2025. 塔里木河下游不同径级胡杨死亡的影响因素. 森林与环境学报, **45**(2): 177-183.

张炳坤, 李　瑜, 周　黎, 等. 2021. 温湿度对蔡氏胡杨个木虱越冬成虫存活的影响. 新疆农业科学, **58**(10): 1893-1899.

张文强. 2017. 阿瓦提县胡杨林管理站森林资源经营现状及发展对策. 防护林科技, (8): 75-77.

周佳卉, 吴纪华. 2017. 地上植食性昆虫对土壤生态系统影响的研究进展. 土壤, **49**(2): 8.

周云若, 钟全林, 邹宇星, 等. 2025. 氮磷添加对不同林分类型刨花楠鲜叶-凋落叶-土壤碳氮磷化学计量特征的影响. 生态学杂志, **44**(9): 2826-2836.

Anne L, Maren G, Judy S, *et al*. 2016. Forest defoliator pests alter carbon and nitrogen cycles. *Royal Society Open Science*, **3**: 160361.

Atalar F, Güner TŞ, Karataş R, *et al*. 2024. The effects of thinning on carbon and nutrient fluxes input into forest floor via litterfall in black pine afforestation sites. *Environmental monitoring and Assessment*, **196**: 639-639.

Babar S, Baloch A, Qasim M, *et al*. 2025. Unraveling the synergistic effect of biochar and potassium solubilizing bacteria on potassium availability and rapeseed growth in acidic soil. *Journal of Environmental Management*, **380**: 125109.

Cárcamo HA, Herle CE, Lupwayi NZ. 2015. *Sitona lineatus*(Coleoptera: Curculionidae) larval feeding on *Pisum sativum* L. affects soil and plant nitrogen. *Journal of Insect Science*, **15**: 74.

Fan LJ, Lin LS, Li XY. 2025. Mass decomposition dynamics and soil microbial community changes during the photodegradation process of leaf litter from three plant species in hyper-arid deserts. *Scientific Reports*, **15**: 45417.

Hu LF, Wu ZW, Robert CAM, *et al*. 2021. Soil chemistry determines whether defensive plant secondary metabolites promote or suppress herbivore growth. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, **118**: e2109602118.

Hu TH, Xiong KN, Yu YH, *et al*. 2023. Ecological stoichiometry and homeostasis characteristics of plant-litter-soil system with vegetation restoration of the karst desertification control. *Frontiers in Plant Science*, **14**: 1224691.

Huang Z, Zhai J, Li Z, *et al*. 2024. *Populus euphratica* has stronger regrowth ability than *Populus pruinosa* under salinity stress.*Physiologia Plantarum*, **176**: e14297-e14297.

Hwang BC, Giardina CP, Litton CM, *et al*. 2022. Impacts of insect frass and cadavers on soil surface litter decomposition along a tropical forest temperature gradient. *Ecology & Evolution*, **12**: e9322.

Künkler N, Brandl R, Brändle M. 2013. Changes in clonal poplar leaf chemistry caused by stem galls alter herbivory and leaf litter decomposition. *PLoS ONE*, **8**: e79994.

Liu M, Jiang P, Chase JM, *et al*. 2024. Global insect herbivory and its response to climate change. *Current Biology*, **34**: 2558-2569.

Marler ET. 2018. Leaf damage by phytophagous beetles alters terminalia catappa green and senesced leaf chemistry. *International Journal of Insect Science*, **10**: 1.

Marler TE, Dongol N. 2016. Three invasive insects alter *Cycas micronesica* leaf chemistry and predict changes in biogeochemical cycling. *Communicative & Integrative Biology*, **9**: e1208324.

Masch D, Buscot F, Rohe W, *et al*. 2025. Bark beetle infestation alters mycobiomes in wood, litter and soil associated with Norway spruce. *FEMS Microbiology Ecology*, **10**: 1093.

McCary MA, Schmitz OJ. 2021. Invertebrate functional traits and terrestrial nutrient cycling: Insights from a

global meta-analysis. *The Journal of Animal Ecology*, **90**: 1714-1726.

Merino A, Jiménez E, Fernández C, *et al*. 2019. Soil organic matter and phosphorus dynamics after low intensity prescribed burning in forests and shrubland. *Journal of Environmental Management*, **234**: 214-225.

Nascimento C, DCorrêa RG, Campos VP, *et al*. 2024. Soil attributes and leaf litter composition in forest communities of the Brazilian Pantanal. *Anais da Academia Brasileira de Ciencias*, **96**: e20240709.

Naui L, M'rabet Y, Halouani B, *et al*. 2025. Defense and adaptive strategies of *Crithmum maritimum* L. against insect herbivory: Evidence of phenotypic plasticity. *Plants*, **14**: 3403-3403.

Orians CM, Gomez S, Korpita T. 2018. Does mycorrhizal status alter herbivore-induced changes in whole-plant resource partitioning? *AoB PLANTS*, **10**: plx071.

Quijano-Medina T, Covelo F, Moreira X, *et al*. 2019. Compensation to simulated insect leaf herbivory in wild cotton (*Gossypium hirsutum*): Responses to multiple levels of damage and associated traits. *Plant Biology*, **21**: 805-812.

Ramstack HJM, Garthwaite IJ, Lancaster L, *et al*. 2022. The influence of weevil herbivory on leaf litter chemistry in dioecious willows. *Ecology and Evolution*, **12**: e9626-e9626.

Wang CW, Xie YK, Tan ZX. 2023. Soil potassium depletion in global cereal croplands and its implications. *The Science of the Total Environment*, **907**: 167875-167875.

Wang D, Yu Z, Peng G, *et al*. 2018. Water use strategies of Populus euphratica seedlings under groundwater fluctuation in the Tarim River Basin of Central Asia. *Catena*, **166**: 89-97.

WangYJ, Huang QQ, Gao H, *et al*. 2021. Long-term cover crops improved soil phosphorus availability in a rain-fed apple orchard. *Chemosphere*, **275**: 130093-130093.

Wang Z, Zheng F. 2021. Impact of vegetation succession on leaf-litter-soil C: N: P stoichiometry and their intrinsic relationship in the Ziwuling Area of China's Loess Plateau. *Journal of Forestry Research*, **32**: 697-711.

XiongZH, Zhu DD, Lu YH, *et al*. 2023. Continuous potassium fertilization combined with straw return increased soil potassium availability and risk of potassium loss in rice-upland rotation systems. *Chemosphere*, **344**: 140390-140390.

Xu Y, Cheng J, Zhang R, *et al*. 2026. Successive planting changes the C:N:P stoichiometry of the leaf-litter-soil-microbial biomass system in Chinese fir (*Cunninghamia lanceolata*) plantations in China: A meta-analysis. *Forest Ecology and Management*, **599**: 123278-123278.

作者简介 王生龙，男，2000 年生，硕士研究生，主要研究方向为生物学。

责任编辑 张 敏